

LAPORAN RANCANG BANGUN

ISTEM IRIGASI TETES OTOMATI

BERBASIS INTERNET OF THINGS (IoT)

DENGAN MONITORING DAN KONTROL BERBASIS FLUTTE

ANDROMEDA

Android Routine Monitoring Electronic Drip Automation

Disusun Oleh:

Farrel Khozy Afifudin

NIM: 452024611053

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga laporan rancang bangun *Sistem Irigasi Tetes Otomatis Berbasis Internet of Things (IoT) dengan Monitoring dan Kontrol Berbasis Flutter* ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai dokumen perencanaan teknis untuk pengembangan sistem irigasi cerdas yang mengintegrasikan sensor kelembaban tanah, mikrokontroler ESP32, aktuator solenoid valve, serta aplikasi Flutter untuk monitoring dan kontrol secara *real-time*. Sistem ini dirancang untuk mengoptimalkan penyiraman tanaman khususnya benih padi, cabai, dan tanaman hortikultura lainnya secara otomatis berdasarkan kondisi kelembaban tanah aktual.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk pengembangan lebih lanjut. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi yang berguna dalam pengembangan sistem irigasi cerdas di masa mendatang.

Gontor, 2025

Penulis

Contents

KATA PENGANTAR	1
1 PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan	7
1.4 Manfaat	7
1.5 Batasan Masalah	7
2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Internet of Things (IoT)	9
2.2 Sensor Kelembaban Tanah	9
2.2.1 YL-69 (Resistive Soil Sensor)	9
2.2.2 Capacitive Soil Sensor v1.2	10
2.2.3 Perbandingan Sensor Kelembaban Tanah	11
2.3 Mikrokontroler	12
2.3.1 ESP32	12
2.3.2 ESP8266	13
2.3.3 Arduino Uno	13
2.3.4 Perbandingan Mikrokontroler	14
2.4 Aktuator: Solenoid Valve (Rekomendasi)	14
2.4.1 Solenoid Valve 12V NC (<i>Normally Closed</i>)	15
2.4.2 Perbandingan: Solenoid Valve vs Pompa DC	16
2.4.3 Solenoid Valve	16
2.5 Protokol Komunikasi IoT	17
2.5.1 MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)	17
2.5.2 HTTP REST API	18
2.6 Sistem Irigasi Tetes (Drip Irrigation)	18
2.7 Perbandingan Metode Penyiraman	19
3 METODE PERANCANGAN	20
3.1 Diagram Blok Sistem	20
3.2 Arsitektur Sistem Lengkap	20
3.2.1 Perangkat Keras (Hardware Layer)	20
3.2.2 Jaringan dan Komunikasi	21

3.2.3	Backend Supabase (Cloud, Gratis)	21
3.3	Perbandingan Perangkat Koneksi Internet untuk IoT	22
3.3.1	Opsi 1: WiFi Rumahan (ISP)	22
3.3.2	Opsi 2: Pocket Mifi (Huawei E5577Cs-321)	22
3.3.3	Opsi 3: USB Modem (Huawei E3372h)	22
3.3.4	Opsi 4: 4G LTE Router (Huawei B535-932) REKOMENDASI	23
3.3.5	Tabel Perbandingan Lengkap	24
3.3.6	Keputusan: Huawei B535-932	25
3.3.7	Aplikasi Flutter	25
3.4	Flowchart Sistem	27
3.4.1	Alur Sistem Utama	27
3.4.2	Alur Aplikasi Flutter	28
3.5	Spesifikasi Hardware Lengkap	29
3.6	Spesifikasi Software	29
3.7	Rancangan Rangkaian	30
3.7.1	Skematik ESP32 ke Sensor dan Relay	30
3.7.2	Tabel Koneksi Pin	30
3.8	Transmisi Sinyal Sensor	31
3.8.1	Pertimbangan Jarak	31
3.8.2	Solusi: Koneksi Langsung via Kabel Shielded	31
3.8.3	Rekomendasi Kabel	32
4	RENCANA IMPLEMENTASI	33
4.1	Tahapan Pengembangan	33
4.2	Tabel Database Supabase	34
4.3	Rencana Pengujian	34
4.4	Rincian Alat dan Bahan (Bill of Materials)	35
4.4.1	Tabel Bill of Materials (BOM)	36
4.4.2	Rekapitulasi Biaya	37
4.4.3	Skema Wiring Terbaik Final	37
4.4.4	Alur Kerja Sistem Final	38
5	PENUTUP	40
5.1	Kesimpulan	40
5.2	Saran	41
	DAFTAR PUSTAKA	42

List of Figures

2.1	Arsitektur tiga lapis IoT	9
2.2	Skema sederhana sistem irigasi tetes	19
3.1	Diagram blok sistem ANDROMEDA	20
3.2	Alasan pemilihan Huawei B535-932 sebagai perangkat koneksi internet	25
3.3	Arsitektur sistem ANDROMEDA secara keseluruhan	26
3.4	Flowchart sistem ANDROMEDA	27
3.5	Flowchart aplikasi Flutter ANDROMEDA	28
3.6	Skematik koneksi ESP32 ke sensor dan relay	30
3.7	Koneksi langsung sensor ke ESP32 via kabel twisted pair shielded	31

List of Tables

2.1	Perbandingan Sensor Kelembaban Tanah	11
2.2	Perbandingan Mikrokontroler untuk IoT	14
2.3	Perbandingan Solenoid Valve dan Pompa DC untuk sistem irigasi tetes	16
2.4	Perbandingan Protokol Komunikasi untuk IoT	18
2.5	Perbandingan Metode Penyiraman Tanaman	19
3.1	Perbandingan perangkat koneksi internet untuk sistem IoT	24
3.2	Daftar komponen hardware sistem ANDROMEDA	29
3.3	Software yang digunakan dalam pengembangan sistem ANDROMEDA	29
3.4	Koneksi pin ESP32 ke komponen	30
3.5	Rekomendasi kabel untuk koneksi sensor	32
4.1	Daftar tabel database Supabase yang digunakan	34
4.2	Rencana pengujian sistem	34
4.3	Bill of Materials Sistem ANDROMEDA	36
4.4	Rekapitulasi biaya berdasarkan kategori	37

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertanian dan perkebangan merupakan sektor vital dalam perekonomian Indonesia. Namun, sebagian besar petani masih menggunakan metode penyiraman konvensional yang kurang efisien baik dari segi penggunaan air, tenaga kerja, maupun waktu. Penyiraman manual seringkali mengakibatkan pemborosan air karena tidak memperhitungkan kondisi kelembaban tanah yang sebenarnya.

Perkembangan teknologi *Internet of Things* (IoT) membuka peluang baru dalam sektor pertanian presisi (*precision agriculture*). Dengan menghubungkan sensor, aktuator, dan perangkat komputasi ke jaringan internet, maka monitoring dan kontrol lahan pertanian dapat dilakukan secara *real-time* dari jarak jauh melalui perangkat seluler seperti smartphone.

Berdasarkan permasalahan tersebut, proyek **ANDROMEDA (Android Routine Monitoring Electronic Drip Automation)** dirancang sebagai sistem irigasi tetes otomatis yang mampu:

1. Memantau kondisi kelembaban tanah secara *real-time*.
2. Mengaktifkan penyiraman secara otomatis ketika kelembaban berada di bawah ambang batas.
3. Memberikan kontrol manual melalui aplikasi Flutter.
4. Menyediakan data historis untuk analisis pola penyiraman.

Dengan sistem ini, diharapkan penggunaan air menjadi lebih efisien, tanaman tumbuh optimal, dan petani dapat memonitor lahannya kapan saja dan di mana saja.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang sistem irigasi tetes otomatis yang dapat mengukur kelembaban tanah secara *real-time*?
2. Bagaimana mengintegrasikan sensor kelembaban tanah dengan mikrokontroler ESP32 dan aktuator solenoid valve?
3. Bagaimana membangun sistem komunikasi data dari perangkat keras ke aplikasi melalui HTTP REST ke Supabase?
4. Bagaimana merancang aplikasi Flutter untuk monitoring dan kontrol sistem irigasi?

1.3 Tujuan

Tujuan dari proyek ANDROMEDA ini adalah:

1. Merancang dan membangun sistem irigasi tetes otomatis berbasis IoT yang terintegrasi dengan sensor kelembaban tanah.
2. Mengimplementasikan mikrokontroler ESP32 sebagai pengendali utama sistem yang terhubung ke internet melalui WiFi.
3. Mengembangkan aplikasi Flutter untuk monitoring kondisi tanah dan kontrol penyiraman secara *real-time*.
4. Menghasilkan dokumentasi teknis yang lengkap sebagai referensi pengembangan lebih lanjut.

1.4 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari proyek ANDROMEDA:

1. **Efisiensi Air** Penyiraman dilakukan hanya saat dibutuhkan berdasarkan data kelembaban aktual, mengurangi pemborosan air hingga 30-50%.
2. **Optimasi Pertumbuhan Tanaman** Tanaman mendapat suplai air yang konsisten dan sesuai kebutuhan.
3. **Penghematan Tenaga Kerja** Sistem bekerja otomatis tanpa perlu pengawasan manual terus-menerus.
4. **Monitoring Jarak Jauh** Petani dapat memantau kondisi lahan dari mana saja melalui smartphone.
5. **Data Historis** Data kelembaban tersimpan untuk analisis pola dan evaluasi.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam proyek ini meliputi:

1. Sistem dirancang untuk 1 titik tanam (1m $\times$ 7m) dengan 1 sensor dan 1 solenoid valve.
2. Konektivitas menggunakan WiFi sistem hanya berfungsi di area dengan akses internet.
3. Sumber daya listrik menggunakan aki 100Ah + solar panel 300Wp (off-grid, mandiri energi).

4. Sensor yang digunakan adalah sensor kelembaban tanah kapasitif (*capacitive soil sensor*).
5. Aktuator yang digunakan adalah solenoid valve 12V NC dengan selang drip *irrigation*.
6. Aplikasi dikembangkan menggunakan Flutter (Dart) dengan Supabase SDK dan REST API.
7. Sistem belum mencakup pengaturan pH tanah atau nutrisi tanaman.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT) merupakan konsep di mana objek fisik (*things*) dilengkapi dengan sensor, aktuator, dan konektivitas jaringan sehingga dapat saling bertukar data melalui internet. Dalam konteks pertanian, IoT memungkinkan otomatisasi irigasi berdasarkan data sensor *real-time*, bukan berdasarkan jadwal tetap atau perkiraan.

Arsitektur IoT umumnya terdiri dari tiga lapisan:

1. **Perception Layer** Sensor dan aktuator yang berinteraksi langsung dengan lingkungan fisik.
2. **Network Layer** Infrastruktur komunikasi (WiFi, MQTT, HTTP) yang menghubungkan perangkat ke server.
3. **Application Layer** Aplikasi pengguna (Flutter app, dashboard web) untuk visualisasi dan kontrol.

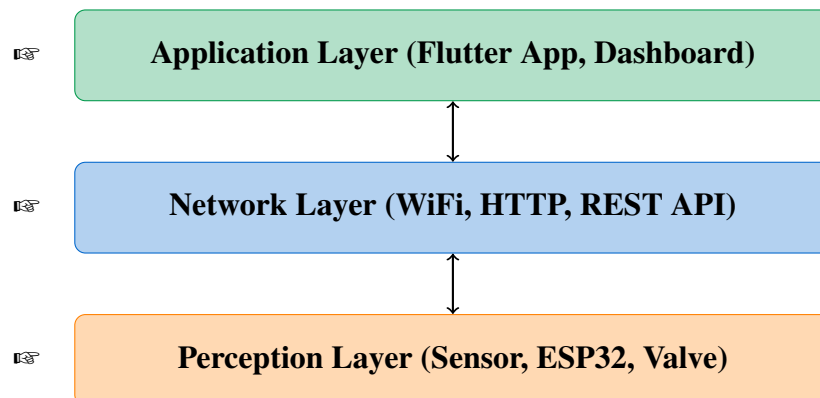


Figure 2.1: Arsitektur tiga lapis IoT

2.2 Sensor Kelembaban Tanah

Sensor kelembaban tanah adalah perangkat yang mengukur kadar air dalam tanah. Terdapat dua jenis utama yang umum digunakan dalam proyek IoT:

2.2.1 YL-69 (Resistive Soil Sensor)

Sensor resistif mengukur kelembaban berdasarkan perubahan resistansi listrik antara dua elektroda yang ditancapkan ke tanah. Ketika tanah basah, resistansi menurun (konduktivitas meningkat).

Spesifikasi:

- Tegangan operasi: 3.3V – 5V DC
- Output: Analog (0 – 3.3V) dan Digital (komparator LM393)
- Prinsip kerja: Resistif (konduktivitas listrik)
- Dimensi: 6.3cm x 2.0cm
- Harga: Rp 5.000 – Rp 15.000

Kelebihan:

- Harga sangat murah
- Mudah ditemukan di pasaran
- Respons cepat terhadap perubahan kelembaban

Kekurangan:

- Elektroda mudah terkorosi karena arus listrik langsung dan reaksi elektrokimia dengan tanah dan air
- Akurasi menurun seiring waktu akibat korosi
- Masa pakai relatif pendek (3–6 bulan dalam penggunaan terus-menerus)
- Tidak cocok untuk penggunaan jangka panjang

2.2.2 Capacitive Soil Sensor v1.2

Sensor kapasitif mengukur kelembaban berdasarkan perubahan konstanta dielektrik tanah yang memengaruhi kapasitansi antara dua pelat sensor. Tidak ada kontak listrik langsung dengan tanah, sehingga lebih tahan korosi.

Spesifikasi:

- Tegangan operasi: 3.3V – 5V DC
- Output: Analog (0 – 3.3V)
- Prinsip kerja: Kapasitif (perubahan dielektrik)
- Dimensi: 9.8cm x 2.3cm
- Harga: Rp 25.000 – Rp 40.000

Kelebihan:

- Tidak ada kontak listrik langsung dengan tanah → anti korosi
- Masa pakai jauh lebih panjang (tahun)
- Akurasi stabil dalam jangka panjang
- Konsumsi daya rendah
- Tidak memerlukan kalibrasi ulang berkala

Kekurangan:

- Harga lebih mahal dibanding YL-69
- Respons sedikit lebih lambat (perubahan kapasitansi vs resistansi)
- Ukuran fisik sedikit lebih besar

2.2.3 Perbandingan Sensor Kelembaban Tanah

Table 2.1: Perbandingan Sensor Kelembaban Tanah

Parameter	YL-69 (Resistif)	Capacitive Sensor
Prinsip Kerja	Resistansi listrik	Kapasitansi dielektrik
Ketahanan Korosi	Rendah (korosi cepat)	Tinggi (tanpa kontak langsung)
Masa Pakai	3–6 bulan	> 2 tahun
Akurasi Jangka Panjang	Menurun	Stabil
Harga	Rp 5.000 – 15.000	Rp 25.000 – 40.000
Respons	Cepat (ms)	Sedang (ms – detik)
Konsumsi Daya	10 mA	5 mA
Perawatan	Kalibrasi berkala	Minimal
Ketersediaan	Sangat mudah	Mudah
Kesesuaian Jangka Panjang	Tidak cocok	Sangat cocok

Keputusan: Proyek ANDROMEDA menggunakan **Capacitive Soil Sensor v1.2** karena:

1. Ketahanan jangka panjang sistem dirancang untuk beroperasi terus-menerus.
2. Tidak perlu kalibrasi ulang mengurangi perawatan.
3. Akurasi stabil data yang konsisten untuk logika kontrol otomatis.
4. Investasi jangka panjang lebih murah dibanding mengganti YL-69 setiap 3-6 bulan.

2.3 Mikrokontroler

Mikrokontroler adalah otak dari sistem IoT yang bertugas membaca sensor, memproses data, dan mengendalikan aktuator. Tiga pilihan utama yang umum digunakan:

2.3.1 ESP32

ESP32 adalah mikrokontroler buatan Espressif Systems yang dilengkapi dengan WiFi dan Bluetooth terintegrasi. Ini adalah penerus dari ESP8266 dengan performa yang jauh lebih baik.

Spesifikasi:

- CPU: Xtensa dual-core 32-bit LX6 @ 160–240 MHz
- SRAM: 520 KB
- Flash: 4 MB – 16 MB
- WiFi: 802.11 b/g/n (2.4 GHz)
- Bluetooth: v4.2 BR/EDR + BLE
- GPIO: 34 pin (dengan ADC, DAC, touch, PWM, I2C, SPI, UART)
- ADC: 2x 12-bit (18 channel)
- Harga: Rp 50.000 – Rp 80.000

Kelebihan:

- Dual-core, performa tinggi untuk multi-tasking
- WiFi + Bluetooth dalam satu chip
- ADC 12-bit (resolusi lebih tinggi dari ESP8266)
- Banyak GPIO untuk ekspansi sensor/aktuator
- Mendukung OTA (*Over-the-Air*) update
- Komunitas besar dan dokumentasi lengkap

2.3.2 ESP8266

ESP8266 adalah pendahulu ESP32 yang juga populer di kalangan penggemar IoT.

Spesifikasi:

- CPU: Xtensa single-core 32-bit L106 @ 80 MHz
- SRAM: 160 KB (80 KB usable)
- Flash: 1 MB – 4 MB
- WiFi: 802.11 b/g/n
- GPIO: 17 pin (dengan ADC, PWM, I2C, SPI, UART)
- ADC: 1x 10-bit
- Harga: Rp 25.000 – Rp 50.000

Kekurangan:

- Single-core, kemampuan multitasking terbatas
- ADC 10-bit (resolusi lebih rendah)
- Hanya 1 channel ADC (tidak bisa multiple sensor analog)
- Tidak ada Bluetooth
- Tidak mendukung OTA dengan mudah

2.3.3 Arduino Uno

Arduino Uno adalah board mikrokontroler klasik berbasis ATmega328P yang sangat populer untuk pembelajaran.

Spesifikasi:

- CPU: ATmega328P 8-bit @ 16 MHz
- SRAM: 2 KB
- Flash: 32 KB
- GPIO: 14 pin (6x PWM, 6x ADC 10-bit)
- Tidak ada WiFi/Bluetooth bawaan (perlu shield tambahan)
- Harga: Rp 60.000 – Rp 120.000 (asli) / Rp 25.000 – Rp 40.000 (clone)

Kekurangan:

- Tidak ada konektivitas nirkabel bawaan (perlu shield tambahan)
- Memory sangat terbatas (2 KB SRAM)
- Clock speed rendah (16 MHz)
- Tidak cocok untuk aplikasi IoT yang terhubung internet

2.3.4 Perbandingan Mikrokontroler

Table 2.2: Perbandingan Mikrokontroler untuk IoT

Parameter	ESP32	ESP8266	Arduino Uno
CPU	Dual-core 240 MHz	Single-core 80 MHz	8-bit 16 MHz
SRAM	520 KB	160 KB	2 KB
WiFi	Bawaan	Bawaan	Tidak ada
Bluetooth	Ada	Tidak ada	Tidak ada
ADC	12-bit (18 ch)	10-bit (1 ch)	10-bit (6 ch)
GPIO	34 pin	17 pin	14 pin
Harga	Rp 50-80rb	Rp 25-45rb	Rp 25-120rb
IoT Ready	Sangat cocok	Cukup	Tidak langsung

Keputusan: Proyek ANDROMEDA menggunakan **ESP32** karena:

1. WiFi + Bluetooth terintegrasi tidak perlu modul tambahan.
2. Dual-core mampu menjalankan multiple task (baca sensor, kirim data, kontrol valve) secara simultan.
3. ADC 12-bit resolusi tinggi menghasilkan data kelembaban yang lebih presisi.
4. Banyak GPIO memungkinkan penambahan sensor/aktuator di masa depan.
5. OTA update firmware dapat diperbarui dari jarak jauh tanpa harus melepas perangkat.

2.4 Aktuator: Solenoid Valve (Rekomendasi)

Pemilihan aktuator untuk sistem irigasi tetes sangat memengaruhi kinerja dan keandalan sistem. Karena di lokasi tanam Desa Merayan sudah tersedia **tandon air** beserta **alat pengisi air otomatis**, pendekatan paling efisien adalah memanfaatkan tekanan gravitasi dari tandon, bukan menggunakan pompa tambahan.

2.4.1 Solenoid Valve 12V NC (*Normally Closed*)

Solenoid valve adalah katup listrik yang membuka atau menutup aliran air berdasarkan sinyal listrik. Tipe NC (*Normally Closed*) berarti katup dalam keadaan tertutup saat tidak diberi tegangan, dan terbuka hanya saat relay ESP32 mengaktifkannya. Ini penting untuk **pengamanan**: jika ESP32 mati atau kehilangan daya, valve otomatis tertutup (fail-safe).

Spesifikasi:

- Tegangan: 12V DC
- Tipe: Normally Closed (NC)
- Tekanan kerja: 0.02 – 0.8 MPa (cocok untuk gravitasi tandon)
- Diameter: 1/2 inch (kran air standar)
- Konsumsi daya: 500 mA (hanya saat aktif)
- Harga: Rp 40.000 – Rp 60.000

Kelebihan:

- **Tidak perlu pompa** memanfaatkan gravitasi dari tandon yang sudah ada
- **Hemat daya** konsumsi 0 mA saat valve tertutup, hanya 500 mA saat aktif (siram 30 detik = 0.004 Ah¹)
- **Fail-safe** NC valve otomatis tertutup saat mati listrik, tidak ada banjir
- **Sirkuit sederhana** cukup relay 1 channel, tidak perlu driver motor
- **Perawatan minimal** tanpa motor, tanpa sikat karbon, tanpa keausan mekanik
- **Pemasangan mudah** bisa langsung disambung ke pipa/selang tandon yang sudah ada

¹Perhitungan: $500 \text{ mA} \times 30 \text{ detik} / 3600 = 0,004 \text{ Ah}$ per siklus siram. Dengan 12 siklus/hari = 0,05 Ah/hari. Aki 100Ah bisa bertahan 2.000 hari **hanya untuk valve**.

2.4.2 Perbandingan: Solenoid Valve vs Pompa DC

Table 2.3: Perbandingan Solenoid Valve dan Pompa DC untuk sistem irigasi tetes

Parameter	Solenoid Valve 12V NC	Pompa Air DC Mini
Biaya	Rp 40.000 – 60.000	Rp 25.000 – 60.000
Prinsip kerja	Membuka/menutup aliran (gravi-tasi)	Memompa air (tekanan aktif)
Daya aktif	500 mA (saat siram saja)	200-1000 mA (selama siram)
Daya idle	0 mA	0 mA
Fail-safe	Otomatis tertutup saat mati listrik	Æ Air tetap mengalir jika pompa di ON
Kompleksitas	Sederhana (relay)	Sederhana (relay)
Cocok tandon?	Sangat cocok	Boros daya
Perawatan	Minimal (tidak ada bagian bergerak)	Sikat karbon aus, seal bocor

Keputusan: Proyek ANDROMEDA menggunakan **Solenoid Valve 12V NC** karena memanfaatkan tandon air yang sudah tersedia, lebih hemat daya (0 mA saat idle, hanya aktif saat menyiram), fail-safe (otomatis tertutup saat mati listrik), dan tidak memerlukan komponen tambahan yang rumit. Dengan sirkuit yang hanya terdiri dari relay ESP32 dan solenoid valve, sistem menjadi lebih sederhana, lebih andal, dan lebih efisien secara energi dibandingkan menggunakan pompa.

Kekurangan:

- Debit terbatas tidak cocok untuk lahan luas
- Kebisingan saat beroperasi

2.4.3 Solenoid Valve

Solenoid valve adalah katup yang dikendalikan secara elektrik untuk membuka/menutup aliran air. Membutuhkan tekanan air dari sumber (PAM/toren).

Spesifikasi:

- Tegangan: 12V DC / 220V AC
- Tekanan kerja: 0.02 – 1.0 MPa
- Diameter: 1/4” – 1”
- Harga: Rp 50.000 – Rp 150.000

Kelebihan:

- Dapat menangani debit air besar
- Cocok untuk sistem irigasi yang sudah memiliki tekanan air
- Lebih tahan lama

Keputusan: Proyek ANDROMEDA menggunakan **Solenoid Valve 12V NC** karena memanfaatkan tandon air yang sudah tersedia di lokasi Desa Merayan

2.5 Protokol Komunikasi IoT

2.5.1 MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)

MQTT adalah protokol *publish/subscribe* yang ringan dan efisien, dirancang khusus untuk IoT dan *machine-to-machine* (M2M) communication. Protokol ini bekerja di atas TCP/IP dan menggunakan model *broker* untuk mengelola pesan.

Karakteristik:

- Model *publish/subscribe* fleksibel dan *loosely coupled*
- *Header* minimal (2 byte) efisien untuk bandwidth terbatas
- Tiga *Quality of Service* (QoS): 0 (at most once), 1 (at least once), 2 (exactly once)
- Mendukung *Last Will and Testament* (LWT) untuk deteksi *disconnect*
- Koneksi persisten dengan *keepalive*
- SSL/TLS untuk keamanan

Keunggulan untuk proyek ANDROMEDA:

- *Real-time* pesan langsung dikirim ke subscriber begitu dipublish
- Efisien *overhead* rendah, cocok untuk ESP32 dengan resource terbatas
- *Two-way* ESP32 bisa *publish* data sensor dan *subscribe* perintah kontrol
- Skalabel satu broker bisa melayani banyak perangkat

2.5.2 HTTP REST API

HTTP (*Hypertext Transfer Protocol*) adalah protokol standar untuk web. REST API menggunakan metode HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) untuk komunikasi data.

Perbandingan MQTT vs HTTP untuk IoT:

Table 2.4: Perbandingan Protokol Komunikasi untuk IoT

Parameter	MQTT	HTTP REST	Supabase REST
Model	Publish/Subscribe	Request/Response	Request/Response
Overhead	2 byte	200–800 byte	200–800 byte
Komunikasi	Push	Polling	Polling
Konsumsi Daya	Rendah	Tinggi	**Rendah** (Deep Sleep)
Server diperlukan	Broker sendiri	VPS + DB	**Tidak perlu**
Biaya Server	Rp 50-150rb/bln	Rp 50-150rb/bln	**Rp 0** (Gratis)
SDK Flutter	Pustaka tambahan	Manual HTTP	SDK Resmi (auto sync)
ESP32 Library	PubSubClient	HTTPClient	HTTPClient

Keputusan: Proyek ANDROMEDA menggunakan **HTTP REST ke Supabase** sebagai backend. Karena ESP32 menggunakan mode *deep sleep* dan hanya terbangun secara periodik, komunikasi *push* real-time (MQTT) tidak diperlukan. ESP32 cukup melakukan HTTP POST untuk mengirim data dan HTTP GET untuk memeriksa perintah yang tertunda. Aplikasi Flutter menggunakan **Supabase Flutter SDK** untuk sinkronisasi data secara otomatis tanpa perlu *polling* manual. Pendekatan ini menghilangkan biaya server bulanan dan kompleksitas infrastruktur.

2.6 Sistem Irigasi Tetes (Drip Irrigation)

Irigasi tetes adalah metode penyiraman di mana air diberikan secara perlahan-lahan langsung ke zona akar tanaman melalui jaringan katup, pipa, dan *emitter* (dripper). Air menetes setetes demi setetes bukan disemprotkan atau digenangkan.

Keunggulan irigasi tetes:

1. Efisiensi air sangat tinggi (90-95% vs 50-70% untuk sprinkler).
2. Mengurangi pertumbuhan gulma karena air hanya diberikan ke area akar.
3. Mengurangi penyakit daun karena air tidak mengenai daun.

4. Cocok untuk lahan miring (tidak ada erosi).
5. Dapat dikombinasikan dengan fertigasi (pemupukan lewat irigasi).

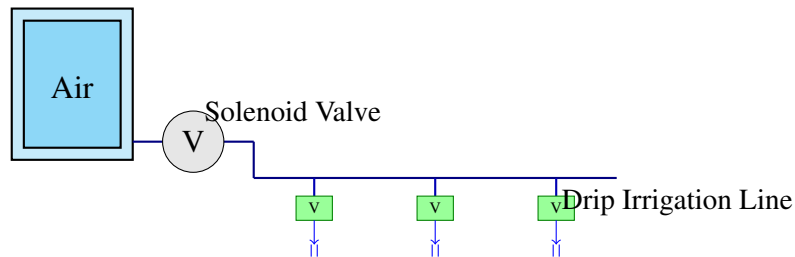


Figure 2.2: Skema sederhana sistem irigasi tetes

2.7 Perbandingan Metode Penyiraman

Table 2.5: Perbandingan Metode Penyiraman Tanaman

Parameter	Manual / Gembor	Sprinkler	Irigasi Tetes IoT
Efisiensi Air	40-50%	50-70%	90-95%
Kontrol Otomatis	Tidak	Terbatas	Ya (threshold)
Monitoring	Visual	Tidak	Real-time
Kontrol Jarak Jauh	Tidak	Tidak	Ya (Aplikasi)
Biaya Operasional	Tinggi (tenaga)	Sedang	Rendah
Biaya Awal	Rendah	Sedang	Sedang
Presiisi Penyiraman	Rendah	Sedang	Tinggi
Dampak Kesehatan Tanaman	Sedang	Daun basah	Optimal
Skalabilitas	Terbatas	Baik	Sangat baik

BAB 3 METODE PERANCANGAN

3.1 Diagram Blok Sistem

Diagram blok sistem secara keseluruhan menunjukkan hubungan antara komponen utama dalam sistem ANDROMEDA.

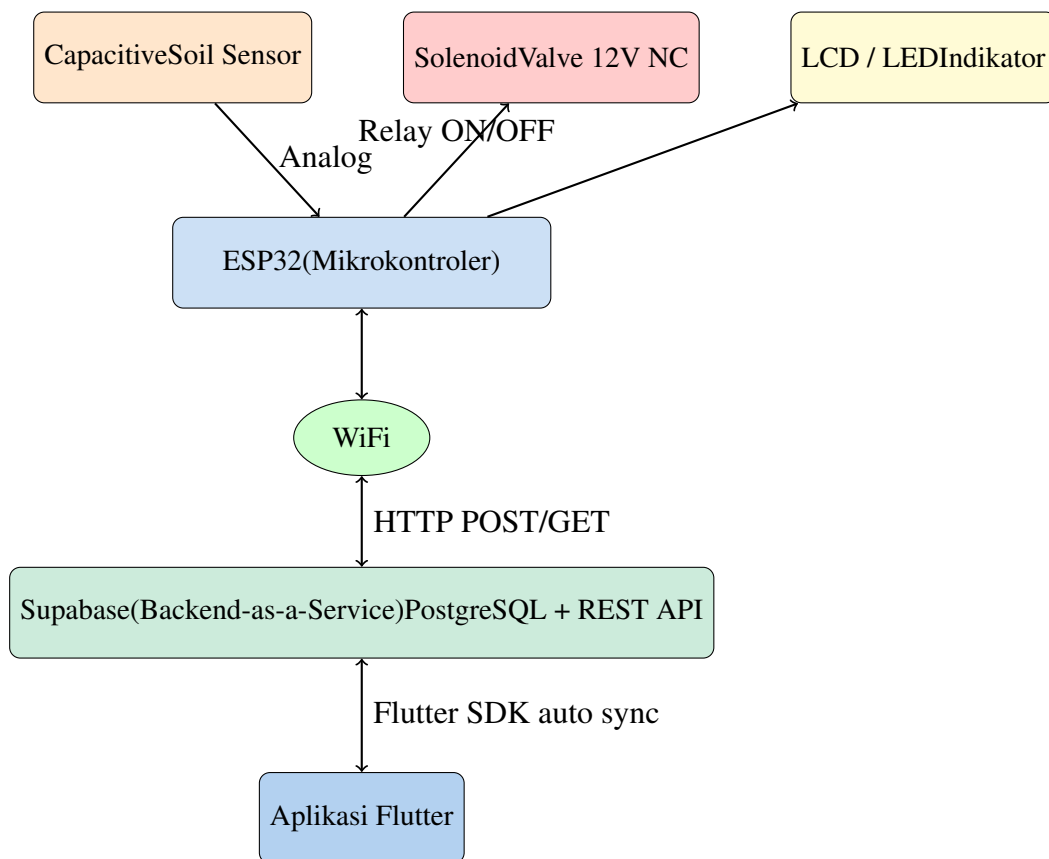


Figure 3.1: Diagram blok sistem ANDROMEDA

3.2 Arsitektur Sistem Lengkap

Arsitektur sistem ANDROMEDA terdiri dari empat komponen utama yang saling terintegrasi:

3.2.1 Perangkat Keras (Hardware Layer)

- **ESP32 DevKit** Pengendali utama, membaca sensor, mengontrol relay, mengirim data via WiFi.
- **Capacitive Soil Sensor v1.2** Mengukur kelembaban tanah (analog output).

- **Relay 1-Channel 5V** Mengontrol solenoid valve dari sinyal digital ESP32.
- **Solenoid Valve 12V NC** Membuka/menutup aliran air dari tandon (gravitasi).
- **Huawei B535-932 4G LTE Router** Koneksi internet, daya 12V DC langsung dari aki.
- **Power Supply 12V** Memberi daya ke ESP32, relay, dan router LTE.
- **Kabel Belden 3107A / UTP Cat5e** Kabel twisted pair shielded untuk sinyal sensor ke ESP32 (~10–20m).
- **Selang Drip Irrigation** Mendistribusikan air ke tanaman.
- **LED Indikator** Status sistem (ON/OFF/Error).

3.2.2 Jaringan dan Komunikasi

- **WiFi 2.4 GHz** Koneksi internet dari ESP32 ke Huawei B535-932.
- **Huawei B535-932 4G LTE Router** Menyediakan hotspot WiFi dari kartu SIM dengan paket data. Daya 12V DC langsung dari aki.
- **HTTP REST (Supabase API)** ESP32 mengirim data sensor (POST) dan memeriksa perintah pending (GET).
- **Supabase Flutter SDK** Aplikasi Flutter otomatis sinkron data dari Supabase tanpa perlu *polling* manual.

3.2.3 Backend Supabase (Cloud, Gratis)

Proyek ANDROMEDA menggunakan **Supabase** sebagai *Backend-as-a-Service* yang menangani:

- **PostgreSQL Database** Menyimpan log sensor, konfigurasi, riwayat perintah.
- **REST API** Auto-generated dari tabel database, langsung bisa dipakai ESP32.
- **Autentikasi** Login pengguna aplikasi.
- **Realtime Subscription** Aplikasi mendapat update data secara otomatis.
- **Edge Functions (opsional)** Logika backend tambahan.

Supabase memiliki **tingkat gratis (Free Tier)** yang sangat cukup untuk proyek ANDROMEDA: 500 MB database, 2 GB bandwidth, dan **Rp 0 per bulan**. Tidak perlu menyewa VPS, tidak perlu setup server, dan tidak perlu maintenance infrastruktur.

3.3 Perbandingan Perangkat Koneksi Internet untuk IoT

Pemilihan perangkat koneksi internet merupakan faktor krusial dalam sistem IoT yang beroperasi di lokasi terpencil tanpa akses WiFi rumahan. Terdapat empat opsi utama yang dipertimbangkan untuk proyek ANDROMEDA:

3.3.1 Opsi 1: WiFi Rumahan (ISP)

Menggunakan layanan *Internet Service Provider* (ISP) seperti IndiHome, First Media, atau MyRepublic yang dipasang di lokasi tanam.

- **Biaya awal:** Rp 250.000 – 500.000 (instalasi)
- **Biaya bulanan:** **Rp 150.000 – 300.000** €
- **Daya:** 220V AC (perlu inverter jika dari aki)
- **Kelebihan:** Koneksi stabil, bandwidth besar
- **Kekurangan:** Biaya bulanan sangat tinggi, instalasi permanen, tidak cocok untuk lokasi sawah/ladang

3.3.2 Opsi 2: Pocket Mifi (Huawei E5577Cs-321)

Modem WiFi portable dengan baterai built-in, menggunakan kartu SIM.

- **Biaya awal:** Rp 250.000 – 350.000
- **Biaya bulanan:** **Rp 15.000 – 30.000**
- **Daya:** 5V USB (baterai built-in 1500 mAh)
- **Kelebihan:** Murah, portabel
- **Kekurangan:** **Baterai cepat ngembung** jika dicharge 24/7 nonstop, tidak bisa pasang antena eksternal, WiFi jangkauan terbatas, tidak cocok untuk pemakaian permanen

3.3.3 Opsi 3: USB Modem (Huawei E3372h)

Modem 4G USB yang colok ke port USB, bisa dipasang antena eksternal.

- **Biaya awal:** Rp 200.000 – 300.000
- **Biaya bulanan:** **Rp 15.000 – 30.000**

- **Daya:** 5V USB (0.5A)
- **Kelebihan:** Murah, bisa antenna eksternal, konsumsi daya rendah
- **Kekurangan:** **Butuh router tambahan** untuk jadi WiFi hotspot, konfigurasi lebih kompleks

3.3.4 Opsi 4: 4G LTE Router (Huawei B535-932) REKOMENDASI

Router 4G lengkap dengan WiFi, port LAN, dan dukungan antenna eksternal.

- **Biaya awal:** Rp 400.000 – 500.000
- **Biaya bulanan:** **Rp 15.000 – 30.000**
- **Daya:** **12V DC langsung** (cocok dengan aki 12V)
- **Kelebihan:** **Colok langsung ke aki** (tanpa inverter/adaptor), dual-band WiFi 2.4+5 GHz, bisa pasang antenna outdoor, stabil 24/7, tanpa baterai (tidak ngembung)
- **Kekurangan:** Harga awal lebih tinggi, ukuran lebih besar

3.3.5 Tabel Perbandingan Lengkap

Table 3.1: Perbandingan perangkat koneksi internet untuk sistem IoT

Pa- ram- eter	WiFi ISP	Mifi Pocket	USB Modem	LTE Router
	Rumahan	(E5577)	(E3372)	(B535)
Harga Awal	Rp 250-500rb	Rp 250-350rb	Rp 200-300rb	Rp 400-500rb
Bi-aya Bu-lanan	Rp 150-300rb ☹	Rp 15-30rb	Rp 15-30rb	Rp 15-30rb
Daya Co-cok Aki 12V?	220V AC ☹ (butuh inverter)	5V USB (butuh stepdown)	5V USB (butuh stepdown)	12V DC langsung Langsung colok
An-tena Out-door?	Tidak	Tidak	Bisa	Bisa
Pe-maka-ian 24/7?	Stabil	☹ Baterai ngembung	Stabil	Stabil
Koneksi WiFi	Built-in	Built-in	☹ Butuh router	Built-in
Ma-tu-rity	Sangat cocok	Kurang cocok	Cukup	Sangat cocok

3.3.6 Keputusan: Huawei B535-932

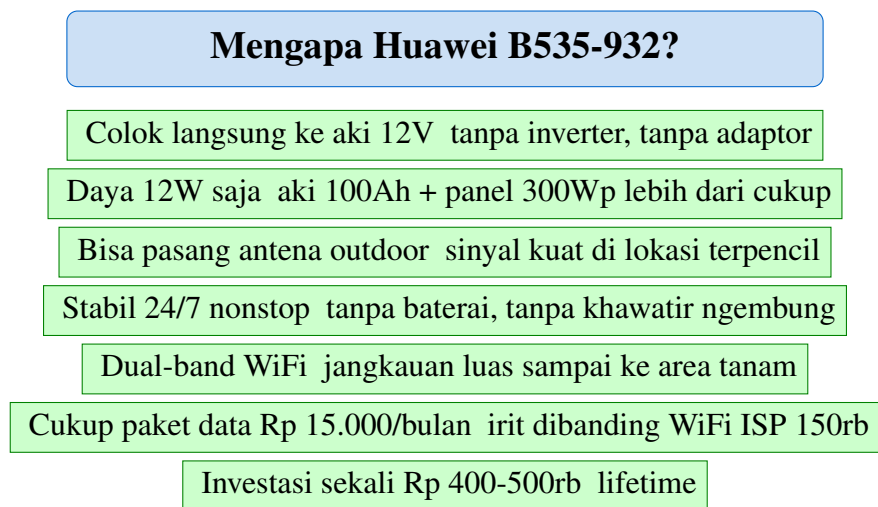


Figure 3.2: Alasan pemilihan Huawei B535-932 sebagai perangkat koneksi internet

Keputusan: Proyek ANDROMEDA menggunakan **Huawei B535-932 4G LTE Router** karena:

1. **Daya 12V DC** langsung colok ke aki 100Ah tanpa perlu inverter atau adaptor tambahan, menghemat daya dan mengurangi titik kegagalan.
2. **Biaya bulanan rendah** cukup paket data Rp 15.000–30.000/bulan, jauh lebih hemat dibanding WiFi rumahan (Rp 150.000–300.000/bulan).
3. **Stabil 24/7** tanpa baterai built-in yang bisa ngembung, cocok untuk pemakaian nonstop di lokasi tanam.
4. **Antena eksternal** bisa dipasang antenna outdoor untuk memperkuat sinyal 4G di lokasi terpencil.
5. **WiFi dual-band** memberikan jangkauan WiFi yang luas untuk ESP32 dan perangkat lain di area tanam.

Dengan aki 100Ah dan solar panel 300Wp yang tersedia, konsumsi daya B535 (12W) sangat kecil aki dapat bertahan sekitar 100 jam tanpa sinar matahari, dan panel 300Wp akan mengisi ulang aki dalam waktu 3-4 jam. Sistem kelistrikan lebih dari cukup untuk menjalankan router 24/7 beserta ESP32 dan solenoid valve.

3.3.7 Aplikasi Flutter

- **Dashboard** Menampilkan kelembaban terkini, status valve.

- **Kontrol Manual** Tombol BUKA/TUTUP solenoid valve.
- **Mode Otomatis** Sistem menyiram berdasarkan threshold.
- **Pengaturan Threshold** Atur batas kering dan basah.
- **Log Historis** Grafik kelembaban harian/mingguan.
- **Notifikasi** Alert saat kelembaban kritis.

Berikut adalah arsitektur sistem secara detail:

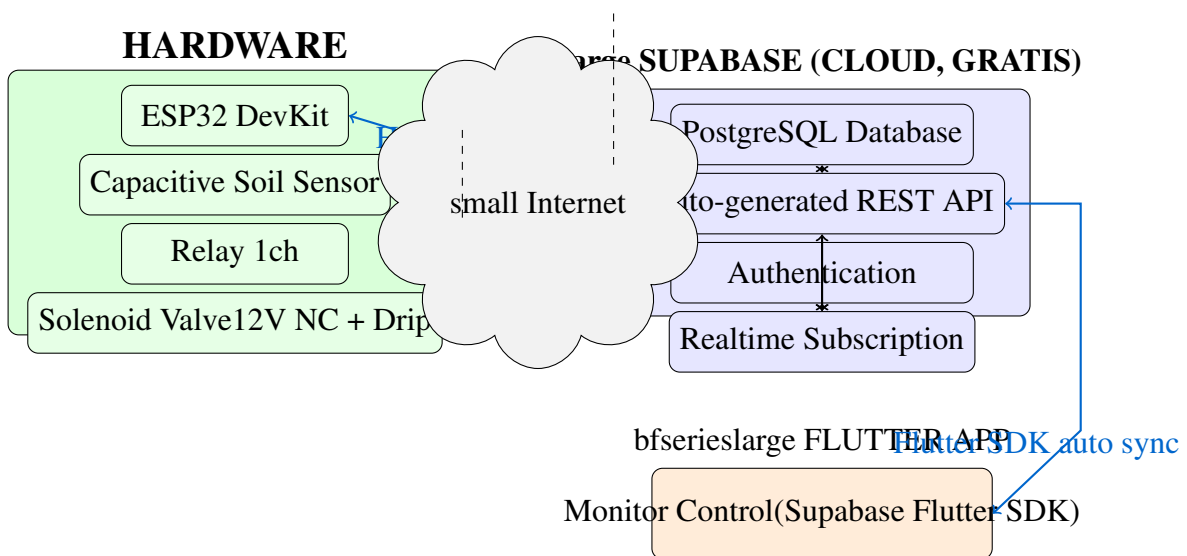
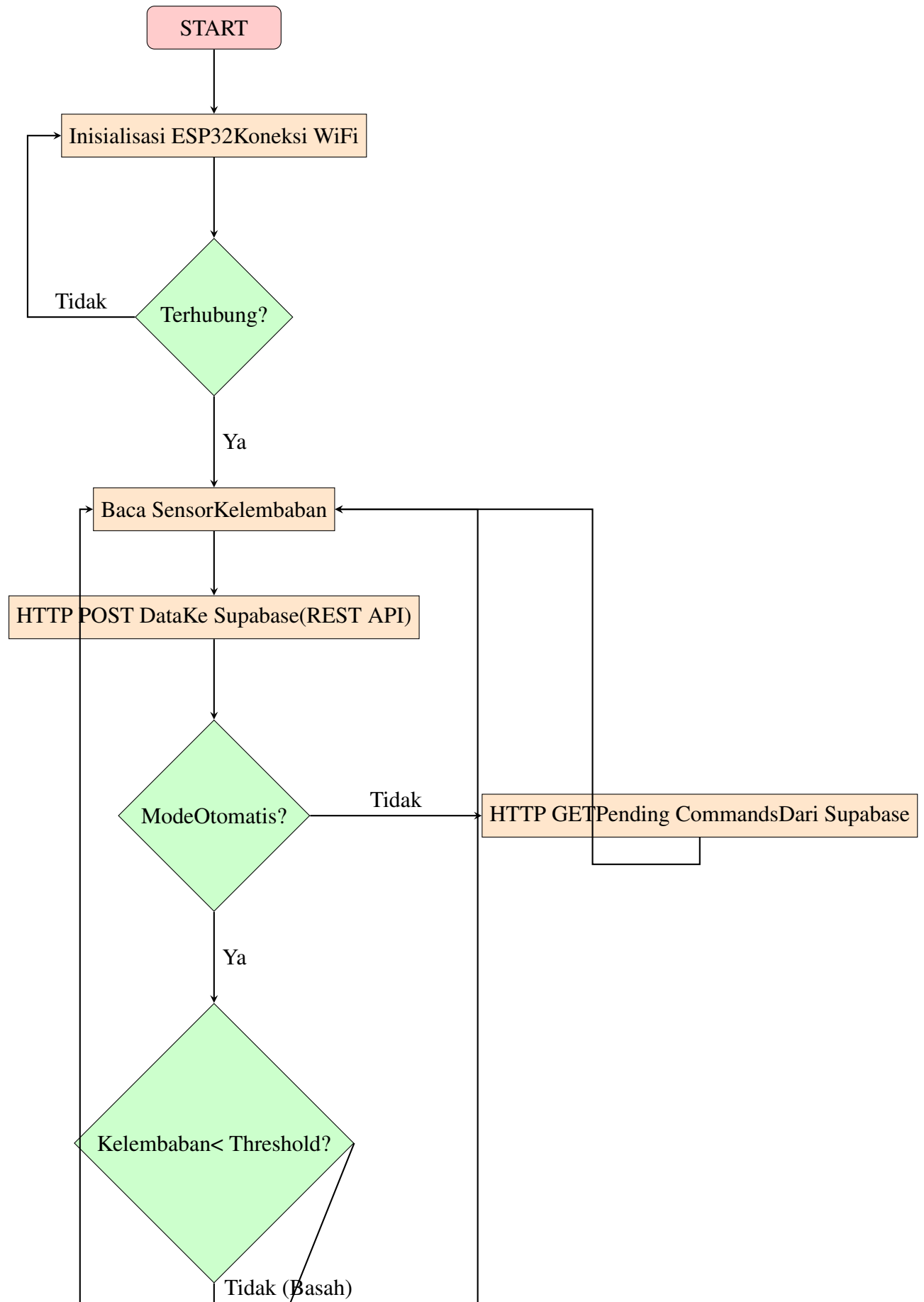


Figure 3.3: Arsitektur sistem ANDROMEDA secara keseluruhan

3.4 Flowchart Sistem

3.4.1 Alur Sistem Utama



3.4.2 Alur Aplikasi Flutter

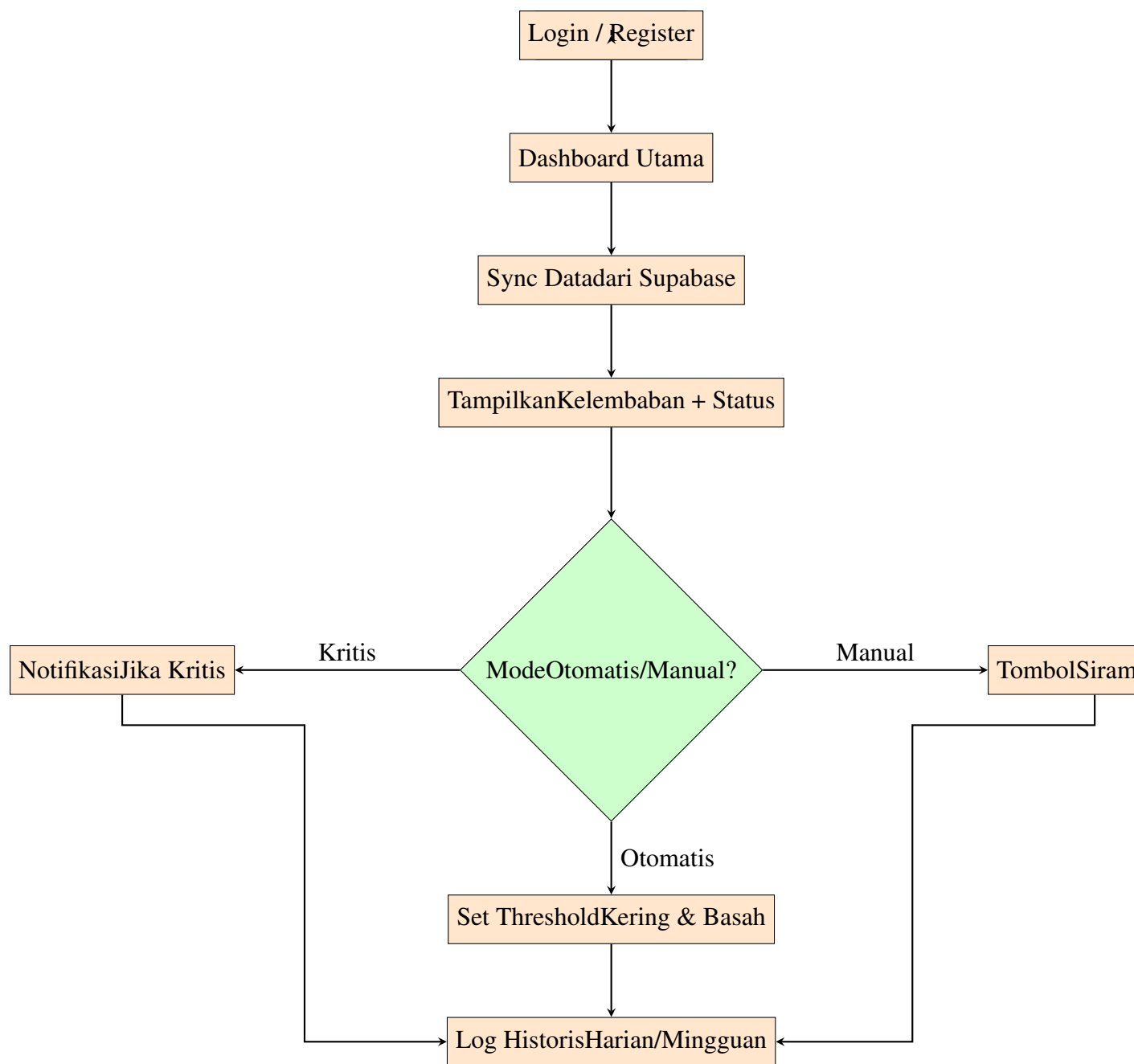


Figure 3.5: Flowchart aplikasi Flutter ANDROMEDA

3.5 Spesifikasi Hardware Lengkap

Table 3.2: Daftar komponen hardware sistem ANDROMEDA

No	Komponen	Qty	Harga
1	ESP32 DevKit (WiFi + Bluetooth)	1	Rp 65.000
2	Capacitive Soil Sensor v1.2	1	Rp 35.000
3	Relay Module 1 Channel 5V	1	Rp 12.000
4	Solenoid Valve 12V NC	1	Rp 50.000
5	Power Supply 12V (dari aki via step-down)	1	Rp 25.000
7	Selang Drip Irrigation 10m	1	Rp 30.000
8	Dripper / Emitter (10 pcs)	1 pack	Rp 15.000
9	Kabel Jumper (M-M, M-F, F-F)	1 set	Rp 15.000
10	Project Box (kotak panel)	1	Rp 20.000
11	LED Indikator + Resistor	3	Rp 5.000
12	PCB Prototype / Breadboard	1	Rp 10.000
13	Konektor dan terminal	1 set	Rp 10.000
Total Hardware (1 titik)			Rp 292.000
+ LTE Router (sekali beli)			Rp 450.000
Total Awal			Rp 742.000

3.6 Spesifikasi Software

Table 3.3: Software yang digunakan dalam pengembangan sistem ANDROMEDA

No	Software / Platform	Fungsi
1	Arduino IDE / PlatformIO	Programming ESP32 (C/C++)
2	Supabase (Backend-as-a-Service)	Database, REST API, Auth gratis
3	Flutter SDK (Dart)	Pengembangan aplikasi lintas platform
4	Supabase Flutter SDK	Sinkronisasi data real-time
5	HTTPClient Library (ESP32)	HTTP POST/GET ke Supabase REST API
6	ArduinoJson	Parsing JSON dari Supabase
7	fl_chart	Grafik data historis

3.7 Rancangan Rangkaian

3.7.1 Skematik ESP32 ke Sensor dan Relay

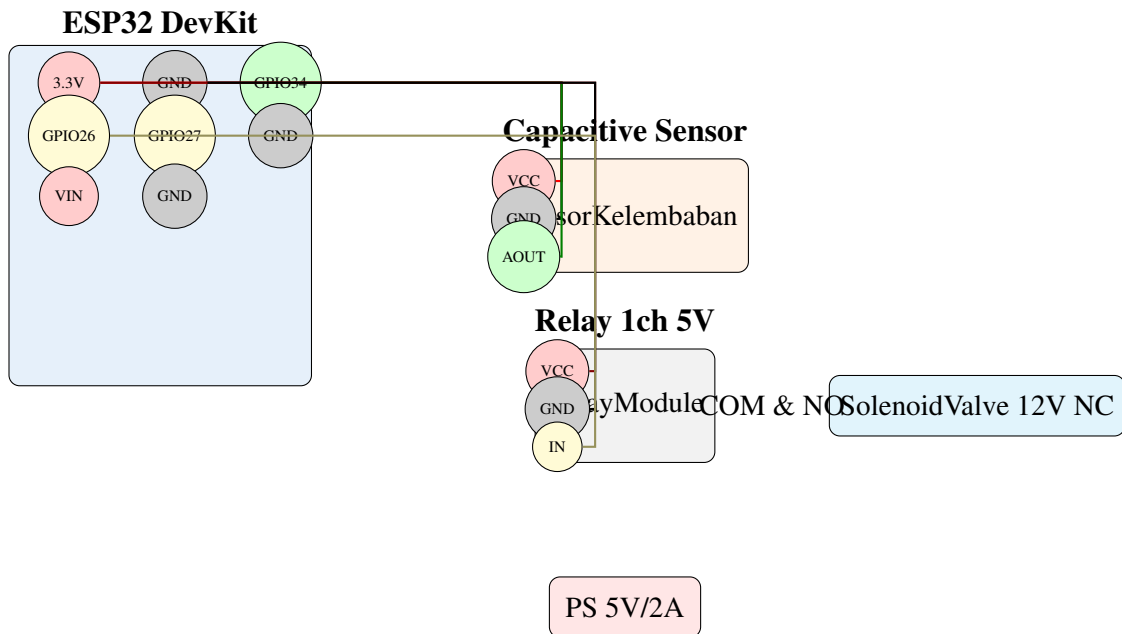


Figure 3.6: Skematik koneksi ESP32 ke sensor dan relay

3.7.2 Tabel Koneksi Pin

Table 3.4: Koneksi pin ESP32 ke komponen

Pin ESP32	Komponen	Keterangan
3.3V	Capacitive Sensor VCC	Catu daya sensor
3.3V	Relay VCC	Catu daya relay
GND	Semua komponen GND	Ground bersama
GPIO34 (ADC)	Capacitive Sensor AOUT	Membaca sinyal analog sensor langsung
GPIO26	Relay IN	Kontrol solenoid valve (HIGH = ON)
GPIO27	LED Indikator	Status sistem

3.8 Transmisi Sinyal Sensor

3.8.1 Pertimbangan Jarak

Berdasarkan kondisi lapangan di PDB Desa Merayan, sensor kelembaban tanah ditempatkan di lahan yang berjarak sekitar **10–20 meter** dari panel kontrol yang berisi ESP32 dan sistem kelistrikan. Untuk jarak tersebut, pendekatan yang digunakan adalah koneksi langsung menggunakan kabel *twisted pair shielded* dengan pertimbangan:

1. **Voltage drop minimal** — Pada jarak 20m dengan kabel AWG24, resistansi total hanya $3,4\Omega$. Dengan arus output sensor 5 mA, drop tegangan hanya 17 mV — tidak signifikan untuk ADC 12-bit ESP32.
2. **Noise elektromagnetik** — Diredam dengan kabel *twisted pair shielded* (Belden 3107A atau UTP Cat5e) yang meminimalkan induksi dari solenoid valve dan router LTE di sekitar.
3. **Sederhana dan andal** — Tidak perlu IC tambahan seperti XTR116, tidak perlu rangkaian konversi 4-20mA, tidak perlu kalibrasi khusus.

3.8.2 Solusi: Koneksi Langsung via Kabel Shielded

Capacitive Soil Sensor v1.2 dihubungkan langsung ke ESP32 melalui kabel *twisted pair shielded* sebagai berikut:

- **VCC Sensor** → 3.3V ESP32 (via kabel twisted pair)
- **GND Sensor** → GND ESP32 (via kabel twisted pair)
- **AOUT Sensor** → GPIO34 (ADC) ESP32 (via kabel twisted pair)
- Kapasitor 100nF dipasang di pin ADC ESP32 sebagai filter *decoupling* untuk meredam noise frekuensi tinggi.

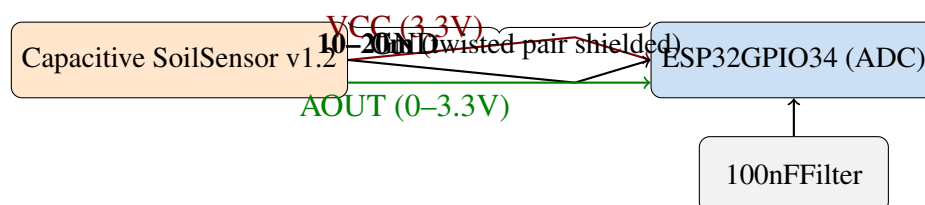


Figure 3.7: Koneksi langsung sensor ke ESP32 via kabel twisted pair shielded

3.8.3 Rekomendasi Kabel

Table 3.5: Rekomendasi kabel untuk koneksi sensor

Jenis Kabel	Keunggulan	Harga/m	Kebutuhan
Belden 3107A	2-pair twisted + foil shield, noise immunity tinggi	Rp 10.000–12.000	20m
Alternatif: UTP Cat5e	4-pair twisted, mudah didapat, murah	Rp 3.000–5.000	20m

Kabel Belden 3107A direkomendasikan untuk instalasi permanen di luar ruangan karena konstruksinya yang lebih kokoh dan shielded yang lebih baik. Sebagai alternatif hemat, UTP Cat5e juga cukup memadai untuk jarak 10–20m.

BAB 4 RENCANA IMPLEMENTASI

4.1 Tahapan Pengembangan

Proyek ANDROMEDA dikembangkan dalam empat tahap utama:

1. Tahap 1: Perakitan Hardware

- Menyiapkan dan menguji komponen (ESP32, sensor, relay, solenoid valve).
- Merangkai komponen sesuai skematik.
- Uji coba pembacaan sensor dan aktuasi valve.

2. Tahap 2: Firmware ESP32

- Programming ESP32 dengan Arduino IDE/PlatformIO.
- Implementasi pembacaan sensor ADC.
- Implementasi koneksi WiFi dan HTTP client.
- Logika kontrol otomatis (threshold-based).
- HTTP POST data sensor ke Supabase REST API.
- HTTP GET perintah pending dari Supabase.
- Mode deep sleep untuk efisiensi daya.

3. Tahap 3: Setup Supabase (Backend)

- Membuat project di Supabase (**Free Tier** Rp 0/bulan).
- Membuat tabel database: `sensor_readings`, `pending_commands`, `system_config`.
- Mengaktifkan REST API (auto-generated, langsung bisa dipakai).
- Setup Authentication untuk login aplikasi Flutter.
- Uji coba HTTP POST dari ESP32 dan HTTP GET dari Flutter.

4. Tahap 4: Aplikasi Flutter

- UI/UX Design (Dashboard, Control, Settings) menggunakan Flutter (Dart).
- Integrasi Supabase Flutter SDK (auto sync data real-time).
- Autentikasi login pengguna.
- Grafik data historis menggunakan `fl_chart`.
- Notifikasi push.

4.2 Tabel Database Supabase

Table 4.1: Daftar tabel database Supabase yang digunakan

No	Tabel	Fungsi	Diakses Oleh
1	sensor_readings	Menyimpan log kelembaban + timestamp	ESP32 (POST), Flutter (GET)
2	pending_commands	Antrian perintah dari Flutter ke ESP32	Flutter (POST), ESP32 (GET)
3	system_config	Threshold, mode Auto/Manual	Flutter (RW), ESP32 (GET)
4	users	Data login pengguna aplikasi	Flutter (Auth)

4.3 Rencana Pengujian

Table 4.2: Rencana pengujian sistem

No	Skenario	Indikator Sukses
1	Sensor membaca tanah kering	Output ADC > 2700 (kering)
2	Sensor membaca tanah basah	Output ADC < 1500 (basah)
3	ESP32 konek WiFi	LED biru menyala, log sukses
4	ESP32 HTTP POST ke Supabase	Data masuk di tabel sensor_readings
5	Flutter baca dari Supabase	Dashboard menampilkan data
6	Threshold kering tercapai	Valve otomatis terbuka (ON)
7	Threshold basah tercapai	Valve otomatis tertutup (OFF)
8	Flutter kirim perintah Siram	Entry muncul di pending_commands
9	ESP32 ambil perintah pending	Valve menyala sesuai perintah
10	Data historis tersimpan	Tabel sensor_readings terisi

4.4 Rincian Alat dan Bahan (Bill of Materials)

Berikut adalah daftar lengkap seluruh komponen yang dibutuhkan untuk implementasi sistem ANDROMEDA beserta estimasi harga dan tautan pembelian di *Shopee*.

4.4.1 Tabel Bill of Materials (BOM)

Table 4.3: Bill of Materials Sistem ANDROMEDA

No	Komponen	Qty	Estimasi Harga	Link Shopee
1	ESP32 DevKit Board 30 Pin	1	Rp 45.000 – 60.000	Cari di Shopee
2	Capacitive Soil Sensor v1.2	1	Rp 15.000 – 25.000	Cari di Shopee
3	Relay Module 1-Channel 5V Optocoupler	1	Rp 8.000 – 15.000	Cari di Shopee
4	Solenoid Valve 12V NC 1/2 inch	1	Rp 50.000 – 80.000	Cari di Shopee
5	LED Indikator 5mm (biru/merah)	2	Rp 1.000 – 2.000	Cari di Shopee
6	Resistor 220Ω (untuk LED)	2	Rp 500 – 1.000	Cari di Shopee
7	Huawei B535-932 4G LTE Router	1	Rp 400.000 – 500.000	Cari di Shopee
8	Power Supply 12V 2A Adaptor	1	Rp 25.000 – 40.000	Cari di Shopee
9	Aki Kering 100Ah (Yuasa NS70 or setara)	1	Rp 900.000 – 1.200.000	Cari di Shopee
10	Solar Panel 300Wp Polycrystalline	1	Rp 1.000.000 – 1.500.000	Cari di Shopee
11	Solar Charge Controller 12/24V 20A PWM	1	Rp 100.000 – 150.000	Cari di Shopee
12	Kabel Belden 3107A / UTP Cat5e (shielded)	20m	Rp 60.000 – 240.000	Cari di Shopee
13	Kabel NYMHY 2CE1,5mm	10m	Rp 30.000 – 50.000	Cari di Shopee
14	Kabel Jumper Male-Female 20cm	20 pcs	Rp 5.000 – 10.000	Cari di Shopee
15	Kapasitor 100nF (filter ADC)	1	Rp 500 – 1.000	Cari di Shopee
16	Project Box Panel 200CE150CE100mm	1	Rp 35.000 – 60.000	Cari di Shopee
17	Selang Drip Irrigation PE 16mm	20m	Rp 40.000 – 60.000	Cari di Shopee
18	Dripper / Emitter Irigasi Tetes	10 pcs	Rp 10.000 – 20.000	Cari di Shopee
19	Fitting Selang (Tee, Elbow, Connector)	1 set	Rp 30.000 – 50.000	Cari di Shopee
20	MCB 1 Phase 6A (pengaman listrik)	1	Rp 25.000 – 40.000	Cari di Shopee
21	Terminal Block / Konektor 12 pin	2	Rp 10.000 – 15.000	Cari di Shopee
22	Timah Solder + Flux	1 set	Rp 15.000 – 25.000	Cari di Shopee
23	Skun Kabel + Crimping Tool	1 set	Rp 30.000 – 50.000	Cari di Shopee

4.4.2 Rekapitulasi Biaya

Table 4.4: Rekapitulasi biaya berdasarkan kategori

Kategori	Komponen	Estimasi Total
Mikrokontroler & Sensor Aktuasi	ESP32 + Soil Sensor + Kapasitor	Rp 60.500 – 86.000
	Relay Module + Solenoid Valve 12V NC	Rp 58.000 – 95.000
Konektivitas Kabel & Instalasi	Huawei B535-932 4G Router	Rp 400.000 – 500.000
	Belden/UTP 20m + NYMHY + Jumper + Terminal + MCB	Rp 130.000 – 395.000
Listrik & Daya	Aki 100Ah + Solar Panel 300Wp + SCC 20A + Adaptor 12V	Rp 2.025.000 – 2.890.000
Irigasi	Selang PE 16mm + Dripper + Fit- ting	Rp 80.000 – 130.000
Perkakas	Project Box + Timah Solder + Crimping + Skun	Rp 90.000 – 150.000
Total Keseluruhan		Rp 2.843.500 – 4.246.000

Catatan:

- Harga bersifat estimasi berdasarkan marketplace pada Juli 2026 dan dapat berubah sewaktu-waktu.
- Biaya **bulanan** hanya untuk paket data LTE: Rp 15.000 – 30.000/bulan.
- Biaya di luar ongkos kirim (*shipping fee*) dari masing-masing toko.
- Aki dan solar panel merupakan investasi jangka panjang (lifetime 3-5 tahun untuk aki, 20+ tahun untuk panel surya).
- Biaya dapat ditekan dengan menggunakan UTP Cat5e sebagai alternatif kabel Belden 3107A.

4.4.3 Skema Wiring Terbaik Final

Berdasarkan seluruh analisis, skema terbaik untuk implementasi ANDROMEDA di PDB Desa Merayan adalah sebagai berikut:

4.4.4 Alur Kerja Sistem Final

1. **Sensor membaca kelembaban** Capacitive Soil Sensor mengukur kelembaban tanah, output tegangan analog 0–3,3V.
2. **Dikirim ke ESP32** Sinyal sensor dikirim langsung melalui kabel twisted pair shielded (~10–20m) ke pin ADC ESP32 (GPIO34).
3. **Koneksi internet** ESP32 terhubung ke WiFi dari Huawei B535-932 (4G LTE, daya dari aki 12V).
4. **Data ke Supabase** ESP32 mengirim data sensor (`moisture`, `timestamp`) via HTTP POST ke Supabase REST API.
5. **Kontrol otomatis** Jika kelembaban $<$ threshold $\rightarrow$ ESP32 mengaktifkan relay $\rightarrow$ Solenoid Valve terbuka $\rightarrow$ air menetes dari tandon.
6. **Monitoring Aplikasi** Aplikasi Flutter membaca data dari Supabase Flutter SDK secara real-time. Pengguna dapat melihat dashboard, grafik historis, dan mengirim perintah siram manual.

7. **Daya mandiri** Solar panel 300Wp mengisi aki 100Ah melalui SCC 20A. Aki memberi daya ke router LTE, ESP32, dan solenoid valve 24/7.

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan perancangan sistem ANDROMEDA (Android Routine Monitoring Electronic Drip Automation), dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem irigasi tetes otomatis berbasis IoT dapat dirancang menggunakan ESP32 sebagai mikrokontroler, capacitive soil sensor sebagai pembaca kelembaban, dan solenoid valve 12V NC sebagai aktuator irigasi.
2. Integrasi antara ESP32 dengan aplikasi Flutter dapat dilakukan melalui HTTP REST ke Supabase sebagai backend serverless. ESP32 mengirim data sensor dan membaca perintah pending secara periodik, sementara aplikasi menggunakan Supabase Flutter SDK untuk sinkronisasi data otomatis.
3. Aplikasi Flutter dapat menjadi antarmuka utama untuk monitoring kelembaban tanah secara real-time dan kontrol penyiraman baik otomatis maupun manual, dilengkapi dashboard, grafik historis, dan pengaturan threshold.
4. Transmisi sinyal sensor dari lahan ke ESP32 (jarak ~10–20 meter) dilakukan dengan koneksi langsung menggunakan kabel *twisted pair shielded* (Belden 3107A atau UTP Cat5e), dengan kapasitor 100nF sebagai filter *decoupling* di pin ADC. Pendekatan ini sederhana, andal, dan tidak memerlukan IC tambahan.
5. Pemilihan solenoid valve 12V NC memungkinkan sistem memanfaatkan tandon air dengan gravitasi, menghemat daya secara signifikan (0W saat idle), dan menyediakan fail-safe (otomatis tertutup saat listrik padam).
6. Penggunaan capacitive soil sensor dipilih karena ketahanan jangka panjang dan akurasi yang stabil, mengatasi kelemahan sensor resistif YL-69 yang mudah korosi.
7. Huawei B535-932 4G LTE Router dipilih sebagai perangkat koneksi internet karena daya 12V DC yang langsung cocok dengan aki, tanpa perlu inverter, dan biaya bulanan yang rendah (Rp 15.000–30.000/bulan).
8. Sistem ini memiliki estimasi biaya awal sekitar **Rp 2.843.500 – 4.246.000** (termasuk ESP32, sensor, solenoid valve, LTE router, aki 100Ah, solar panel 300Wp, dan kabel Belden/UTP 20m). Biaya operasional hanya Rp 15.000–30.000/bulan untuk paket data.

5.2 Saran

Untuk pengembangan lebih lanjut, beberapa saran yang dapat diberikan:

1. **Fertigasi** Menambahkan sistem pemupukan otomatis (nutrisi) yang terintegrasi dengan irigasi.
2. **Sensor Tambahan** Menambahkan sensor suhu, kelembaban udara, pH tanah, dan intensitas cahaya untuk analisis yang lebih komprehensif.
3. **Ekspansi Multi-Petak** Jika sistem diperluas ke beberapa petak, gunakan multiplexer CD4051 atau modul ADC eksternal (ADS1115 via I2C) untuk menambah channel sensor.
4. **Machine Learning** Menggunakan data historis untuk memprediksi kebutuhan air tanaman berdasarkan fase pertumbuhan dan cuaca.
5. **Multi-Device** Mengembangkan sistem agar dapat menangani banyak titik lahan dari satu aplikasi.
6. **Notifikasi Push** Menambahkan notifikasi real-time ke aplikasi saat kelembaban kritis atau valve error.

DAFTAR PUSTAKA

1. Espressif Systems. (2023). *ESP32 Series Datasheet*. [Online]
Available: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf
2. R. A. Ramadhani, D. S. Wibowo, dan M. F. Rahman. (2022). "Rancang Bangun Sistem Irigasi Otomatis Berbasis IoT Menggunakan ESP32 dan Sensor Kelembaban Tanah." *Jurnal Teknik Informatika*, vol. 14, no. 2, pp. 87–95.
3. E. A. Hapsari dan I. W. Mustika. (2021). "Performance Analysis of Capacitive Soil Moisture Sensor for IoT-based Smart Agriculture." *International Conference on ICT for Smart Society (ICISS)*, pp. 1–6.
4. A. S. Nugroho dan B. P. Putra. (2023). "Perbandingan Sensor Kelembaban Tanah Resistif dan Kapasitif untuk Sistem Irigasi Cerdas." *Jurnal Sistem Komputer*, vol. 12, no. 1, pp. 34–42.
5. Google LLC. (2024). *Flutter Documentation*. [Online]
Available: <https://docs.flutter.dev>
6. Supabase. (2024). *Supabase Flutter SDK Documentation*. [Online]
Available: <https://supabase.com/docs/reference/dart/introduction>